BAD DAY 2026 · BE A DRAGON

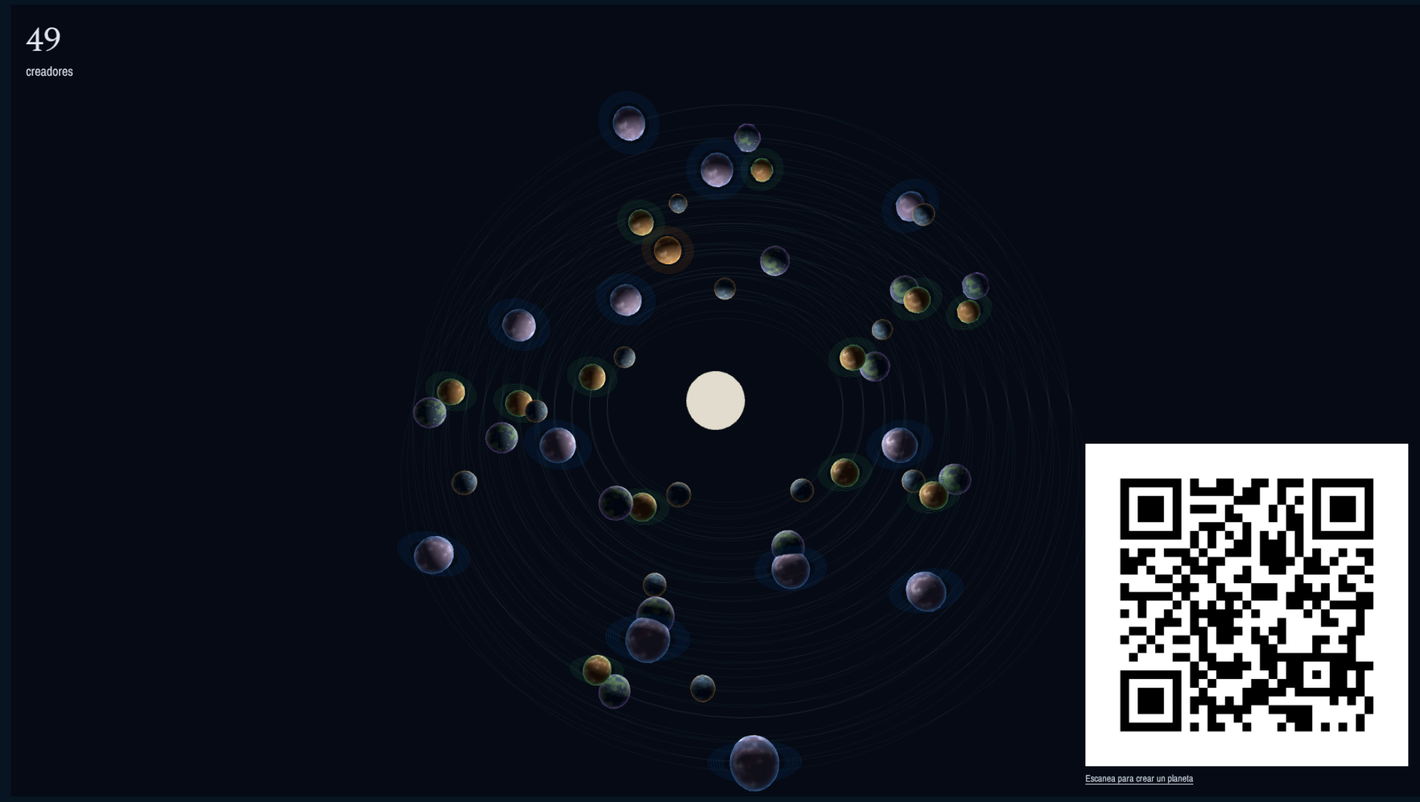
Little Galaxy

Una galaxia que se construye entre todos.

En la app: Galaxia Colectiva / Collective Galaxy.

Alexander Kholodov

Universidad San Francisco de Quito · USFQ
Categoría Computación



Galaxia de demostración en la TV local.
Para entrar, usa el QR público de la última lámina.

LA PREGUNTA DE PARTIDA

¿Qué queda de una visita?

EL PROBLEMA

Ver una demostración. Irse sin dejar huella.

El visitante suele ser espectador: su paso no deja un recuerdo ni un vínculo con el proyecto.

→

LA IDEA

Crear algo propio. Verlo junto a los demás.

Diseña desde el navegador, lanza su objeto a la TV y conserva un enlace al que puede volver.

El cielo empieza vacío: cada visitante añade un planeta, una estrella o una luna con su propio sonido.

La TV del puesto es compartida; cada visitante usa su propio teléfono.

QUÉ BUSCA CONSEGUIR

Objetivos del plan

01 Un «wow» visible para el público en el puesto.

02 Algo que sume al portafolio del autor y siga funcionando después de la feria.

03 Que los visitantes lleguen al portafolio, vean la galaxia como un evento en vivo y tengan acceso directo al perfil y las redes del autor.

El producto los concreta así: cada persona crea su objeto y todo queda registrado como recuerdo.

EL RECORRIDO DEL VISITANTE

Del QR a la órbita

ENTRAR · Código QR

Escanea con tu cámara.

Elige y ajusta.

Tipo de objeto, apariencia y nombre generado.

Lanza y participa.

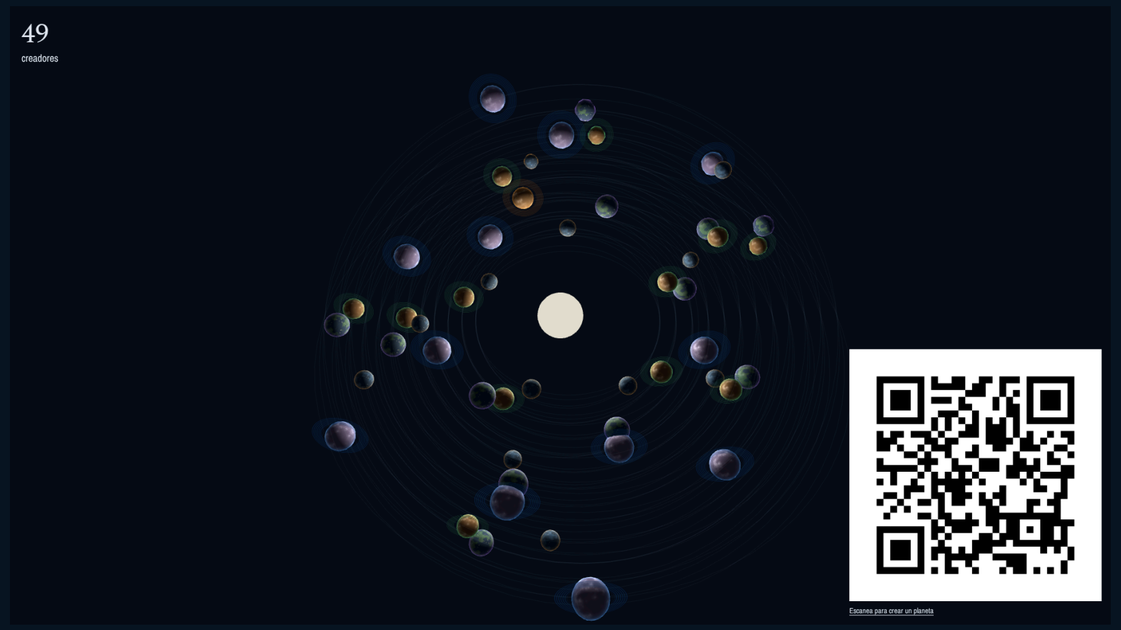
Mira tu creación en la TV.

CREAR · Taller privado



Taller local.
Diseño aún privado.

LANZAR → VERLO EN LA TV



> **Deslizar para lanzar**
> En la zona de lanzamiento del taller de tu teléfono. El gesto define la órbita. Si se escapara o cayera en la estrella, tu objeto regresa trazando una cola de cometa.

TV de demostración · QR público en el cierre.

Interfaz en español e inglés · Modo claro y oscuro

LO QUE PUEDES CREAR

Un objeto propio, con carácter

PLANETA

Océanos, relieve y atmósfera

Tamaño, océanos, montañas, nubes, anillos y color de atmósfera.

ESTRELLA

Color y halo de luz

Tamaño, color de luz y halo. Las estrellas iluminan cuerpos cercanos; otros planetas pueden orbitar a su alrededor.

LUNA

Cráteres y color

Tamaño, cráteres y color. Orbita uno de tus planetas.

Diseños de partida y efectos calculados en el navegador dan forma al terreno, las nubes, el brillo y los anillos.

Nombres en español e inglés · Edición en vivo

Combinaciones generadas, sin texto libre. Puedes ajustar el objeto activo mientras la temporada esté abierta; la TV refleja los cambios.

Un objeto activo; los demás, al hangar, tu almacén

Al lanzar otro, el anterior se desmorona y queda guardado. Al relanzarlo vuelve a formarse: conservas tu historia.

No solo se mira: responde

La apariencia se oye

La apariencia cambia el carácter, la altura y los efectos del sonido generado por el navegador, dentro de una escala musical común.

En el taller del teléfono, acaricia el objeto: se deforma suavemente y suena su nota.

8

notas simultáneas como máximo en la TV.

Toca un control de sonido para activarlo; puedes ajustar el volumen o silenciarlo.

Agitar el teléfono → aurora

En «Cielo compartido», activa el movimiento y agita dos veces. Una onda recorre la galaxia. También puedes usar el botón de aurora.

Estrella fugaz

En «Cielo compartido», elige un mensaje en inglés o español y pulsa «Enviar estrella fugaz». No se escribe texto libre.

Cometa compartido

En «Cielo compartido», desliza en la franja «Cometa» del teléfono. Envías un efecto pasajero; tu objeto sigue en su órbita.

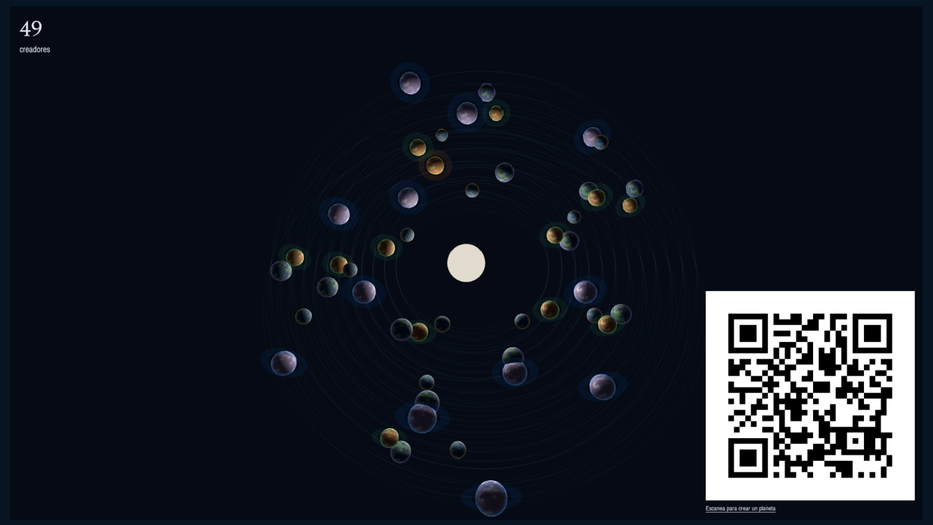
Lluvia de meteoros

El equipo del puesto programa esta lluvia de luz. También puede pausar las interacciones.

«Cielo compartido» es una sección del taller en tu teléfono

LA PANTALLA DEL PUESTO

Un cielo, distintas formas de verlo





Dos escenas locales: vista general y QR grande.
Los códigos dentro de estas capturas son locales.

Modo quiosco: pantalla dedicada a la galaxia, sin menús del sitio.

01 **Galaxia**
Vista compartida, QR de entrada y contador de creadores.

02 **QR grande**
Da prioridad a la entrada de nuevos visitantes.

03 **Enfoque**
Acerca la cámara a una nueva creación y muestra su nombre.

04 **Cinemática**
La cámara recorre el cielo cuando no hay actividad.

05 **Video acelerado**
Reproduce el nacimiento de la galaxia con el QR visible.

La TV acompaña la llegada de visitantes y muestra sus creaciones

DESPUÉS DEL LANZAMIENTO

Tu creación tiene un lugar al que volver



Página móvil completa del objeto.
Nombre, fecha, sonido y postal.



Postal real · 1080 × 1920.
Su QR es del ensayo local.

Compartir o descargar

Una postal con nombre y QR a la página del objeto. Usa el menú de compartir del teléfono, si está disponible, o descarga la imagen.

Revivir el día

Un video acelerado desde el registro del día: pausa, cambia la velocidad o elige un momento.

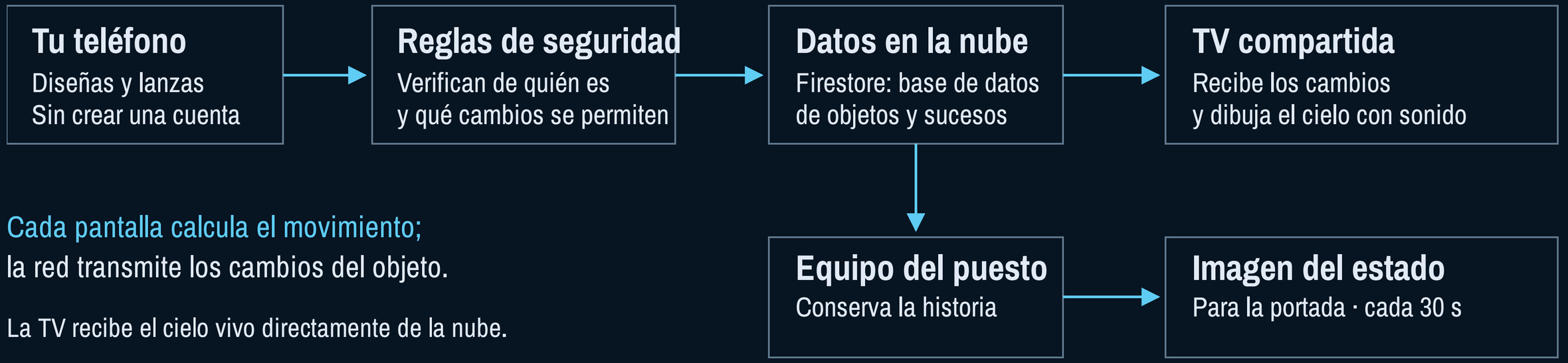
Conservar la temporada

Copia de consulta, sin cambios en vivo, probada con servicios locales que simulan la nube.

El archivo del día se publicará después de la feria.

Los objetos del hangar también conservan su página

Todos comparten el mismo cielo



Cada pantalla calcula el movimiento;
la red transmite los cambios del objeto.

La TV recibe el cielo vivo directamente de la nube.

Dibujar y sonar

El navegador convierte tus elecciones en formas, órbitas y notas musicales.

Guardar y recordar

Firebase, el servicio en la nube, guarda los datos y publica las páginas web.

Publicar una versión

Las comprobaciones automáticas revisan los cambios; el portafolio elige qué versión publicar.

Reglas para que todos puedan participar

Tu creación te pertenece

Una identidad automática reconoce tu sesión, sin pedir una cuenta. Las reglas comprueban quién puede cambiar cada objeto.

5 lanzamientos o relanzamientos

100 ediciones

10 efectos compartidos: aurora, cometa, estrella fugaz

Por identidad y día UTC, la hora mundial de referencia.

Espera mínima entre acciones: 2 s.
Entre auroras o cometas: 10 s.
Entre estrellas fugaces: 20 s.

El puesto puede pausar lanzamientos, cambios, efectos y sonido.

Firebase Spark: el plan gratuito

Estimación para 300 visitantes en 8 horas, basada en una prueba con servicios locales que simulan la nube:

Operación	Estimación	Cuota diaria
Guardar datos	7 560	20 000
Consultar datos	25 654	50 000

Prueba: **21 guardados por visitante** y **2 188 guardados** al combinar visitantes y servicios del puesto.

Es una estimación, no el consumo real de la feria. Las reconexiones y otros recorridos pueden aumentar el uso.

Al llegar al tope de cinco lanzamientos del día: «Tu último objeto sigue en el cielo. Vuelve mañana.»

PRUEBAS DOCUMENTADAS

Qué se ha probado y hasta dónde

Pruebas automáticas de la versión v1.0.1: 458 aprobadas.

38	16	156	43	25
lógica común	equipo del puesto	interfaz web	tareas automáticas	navegador

Además, 180 pruebas de reglas de seguridad. Todos estos grupos suman las 458 pruebas.

Muchos visitantes a la vez

100 teléfonos simulados completaron el recorrido en 40,7 s. Pasaron 5 simulacros automáticos de recuperación ante fallos.

Actualizar y volver atrás

Versión A → versión B → versión A, en local: se probó con el dedo apoyado, archivos faltantes y recuperación del diseño y de la TV.

Revisión independiente del código

Otra revisión examinó el código. Se corrigieron los problemas detectados y las comprobaciones automáticas terminaron sin fallos.

Falta el ensayo con Android/iPhone, TV, audio y red del campus, y restaurar la versión anterior en el sitio publicado. Los simulacros locales no sustituyen ese ensayo.

La evidencia permite preparar el puesto; el ensayo físico comprobará la experiencia completa

EVOLUCIÓN DE LA ENTREGA

Versiones publicadas en GitHub

v1.0.1 — **Corrección de arranque · la más reciente**
Configuración al iniciar y mensaje de espera si falta la imagen del estado.

v1.0.0 — **Operación de la feria**
Modo TV, carga, simulacros y guía de operación.

v0.6.0 — **Memoria**
Video acelerado, páginas permanentes y postales.

v0.4.0 — **Sonido**
La apariencia define el sonido; las caricias producen notas.

v0.2.0 — **La galaxia en vivo**
Taller, deslizar para lanzar, órbitas y TV.

v0.7.0 — **Actualizaciones seguras**
Recuperar el diseño, actualizar y volver a la versión anterior.

v0.5.0 — **Interacciones y escenas**
Auroras, cometas compartidos, estrellas fugaces y meteoros.

v0.3.0 — **Objetos y almacén personal**
Planetas, estrellas, lunas, efectos visuales y edición.

v0.1.0 — **Fundamentos**
Organización del proyecto, páginas, identidad y reglas.

v1.0.1 publicada el 24 de octubre de 2026 a las 02:36:09 UTC

CONTINUIDAD

De evento en vivo a archivo visitable

PRÓXIMA ENTREGA DEL PLAN

01 **Cerrar la temporada**

Detener nuevas creaciones y guardar los objetos, los sucesos y sus datos de registro.

02 **Publicar el archivo de consulta**

Publicar el video acelerado y las páginas de objetos como archivos web, sin consultar la base de datos en la nube.

03 **Verificar la permanencia**

Comprobar el archivo publicado y el acceso a los recuerdos después de la feria.

Decisiones posteriores

Decidir si abrir una nueva temporada y qué interactividad conservar en el portafolio.

La experiencia sigue siendo un proyecto dentro del portafolio, junto al perfil, los proyectos y las redes del autor.

El asistente de voz queda fuera de este proyecto.

La copia del archivo se ha probado con servicios locales; falta publicarla después de la feria.

Crea tu parte de la galaxia.

Un gesto en tu teléfono.
Una creación en el cielo.
Un recuerdo al que volver.

alexanderkholodov.web.app/galaxy/create

Código y documentación
github.com/alexanderkholodov1/little-galaxy

Alexander Kholodov
USFQ · Computación

Escanea para abrir el taller público.